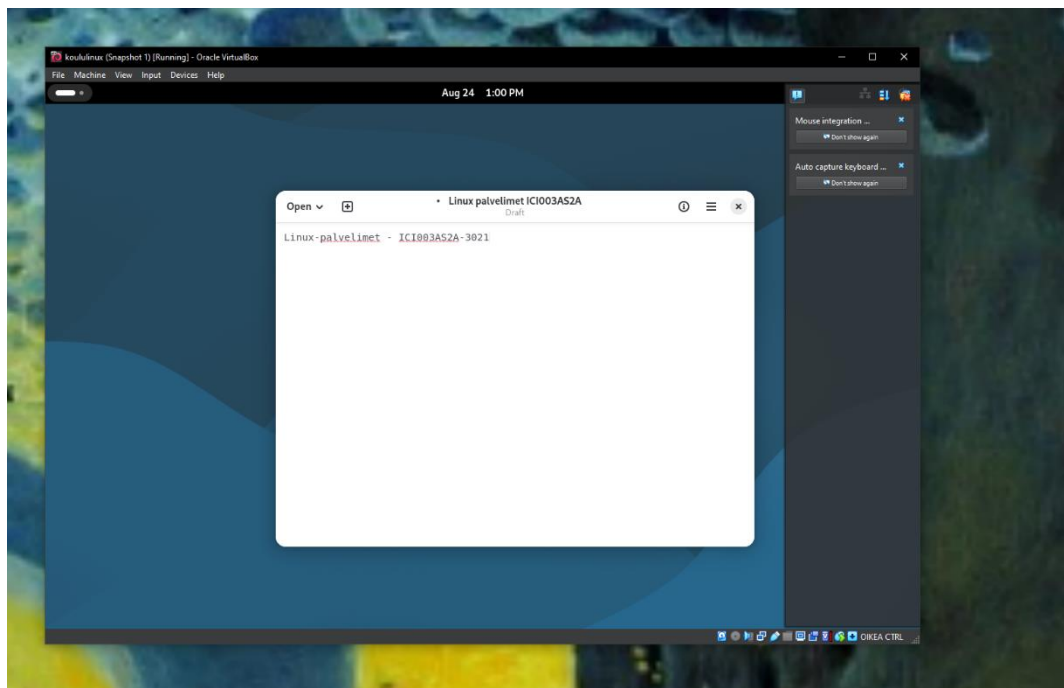


Linux kurssi

Viikko 1.

(todiste linux latauksesta)



Coursera Staffin artikkeli “What Is Open Source Software and Why Use OSS?” Käsittelee avoimenlähdekoodin sovelluksia ja niiden etuja. OSS määritellään olevan ohjelmistoa, joita kuka tahansa voi tarkastella, kopioida tai muokata. Tämä edistää yhteistä kehittämistä ja selkeyttää ohjelmiston toiminnan ymmärrystä, koska lähdekoodi on avoin kaikille. Heidän mukaansa 97% kaupallisista koodikannoista sisältää OSS koodia. Nämä OSS:t usein jaetaan julkisesti ja vapaasti. Näiden lisenssit ovat epätarkkoja, jonka takia ne eivät vaikuta muihin lisensseihin. OSS alkoi, kun Richard Stallman kehitti GNU General Purpose License, jonka tarkoitus oli auttaa kehittäjiä paremmin ymmärtämään ja tutkimaan muiden tekemiä tuotoksia. Ilmaisohjelmiston ja OSS ero on, että ilmaisohjelmistolla on copyright omistaja ja sen lähdekoodi ei ole avointa tietoa. Tunnetuin OSS on Linux OS. OSS:n käytössä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvät puolet ovat, että se on ilmaista ja helposti muokattavaa. Monet OSS:t omistavat myös yhteisön, jolta saa apua ohjelmiston käytössä sekä kehityksessä. Huonot puolet ovat yhteensopivuus ongelmat ohjelmistojen välillä, sekä yleisessä tiedossa olevat bugit ja heikkoudet. Nämä kaikki voi toki korjata muokkaamalla ohjelmisto itselle sopivaksi, mutta ehkä isoin heikkous on turvaverkon puuttuminen, jos ohjelmisto lakkaa toimimasta tai jotain arvaamatonta tapahtuu, yritys on vastuussa siitä, kun taas jos ohjelmiston olisi ostanut joltain toiselta yritykseltä, tämä yritys olisi vastuussa. (Coursera, 2025)

Itse käytän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Blender, Godot ja GIMP. Yleensä yritän tutkia, jos saan tarpeeni täytettyä avoimen lähdekoodin ohjelmistolla ennen kuin katson muita vaihtoehtoja. OSS on mielestäni erittäin tärkeää nykypäivänä, koska yritykset ovat alkaneet kokeilemaan rajojaan ja ihmisillä kuuluu olla vaihtoehtoja näille,

esim. GIMP ja Adobe Photoshop, itse olen käyttänyt Photoshoppia vain koulussa, mutta vapaa-ajallani käytän GIMP:iä, tämä johtuu siitä, että mielestäni Adoben hinnoittelu on aivan järjetön ja erityisesti irtisanomismaksu sovelluksesta on asia, johon en ikinä halua koskea. Nämä avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat myös hyviä kehityksen kannalta, koska kehitystiimit ovat laajempia ja koska monet kehittävät niitä vapaa-ajallaan ilman palkkaa niin taustalla on myös intohimoa eikä pelkkä rahan halu.

Viikko 2.

```
63 touch notes1.txt
64 touch notes2.txt
65 touch notes3.txt
66 touch notes4.txt
67 nano notes1.txt
68 nano notes2.txt
69 ls
70 mv notes1.txt animals.txt
71 mv notes2.txt vegetables.txt
72 ls
73 cp vegetables.txt backups/
74 pwd
75 ls -l
76 cp vegetables.txt ../backups/
77 cp animals.txt ../backups/
78 cd -
79 cd /
80 cd home
81 cd vboxuser/
82 cd practice/
83 cd backups/
84 ls
85 cat animals.txt
86 cd -
87 cd docs
88 nano animals.txt
89 cat animals.txt
90 rm vegetables.txt
91 cp ../backups/animals.txt .
92 cp ../backups/vegetables.txt .
93 ls
94 cat animals.txt
95 history
xuser@koululinux:~/practice/docs$
```

Hakemiston tekeminen oli melko yksinkertaista.

GREP

Grep apple näyttää vain pienellä kirjoitetun applen

Grep -i apple näyttää molemmat applet

-n kertoo määrän mutta on case sensitive -ni kertoo määrän mutta ei ole case sensitive

-v näyttää kaiken missä ei ole apple

cat animals.txt | grep cat hakee animals.txt:stä cat sanaa

cat animals.txt | wc -l kertoo kuinka monta linjaa tiedostossa on

cat animals.txt | sort | uniq lajittelee tiedoston aakkosjärjestykseen

```
101 cd practice
102 echo -e "apple\nbanana\norange\nApple pie" > fruits.txt
103 cat fruits.txt
104 grep apple
105 grep apple fruits.txt
106 grep -i apple fruits.txt
107 grep -n apple fruits.txt
108 grep -ni apple fruits.txt
109 grep -v apple fruits.txt
110 echo -e "dog\ncat\nhorse\ncow\ncatfish" > animals.txt
111 ls
112 cat animals.txt | grep cat
113 cat animals.txt | wc -l
114 cat animals.txt | sort | uniq
115 history
boxuser@kouluLinux:~/practice$
```

GPL-2 lisenssi sisältää 338 linjaa

Grep GNU näyttää kaikki maininnat GNU:sta

GNU mainitaan 8 kertaa

grep -i license /usr/share/common-licenses/GPL-2 | wc -l laski lisenssi sanamäärän tiedostossa riippumatta isoista kirjaimista. Niitä oli 56

GPL-2 lisenssi tarkoittaa, että tuotetta voidaan käyttää vapaasti, ja sen käyttäminen, tutkiminen, muokkaus ja jakaminen ovat sallittua. Lähdekoodiin pääsee käsiksi ja muokattujen versioiden jakaminen kuuluu myös tehdä GPL-2:n lisenssillä.

Btop tallentuu paikkaan /usr/bin/btop

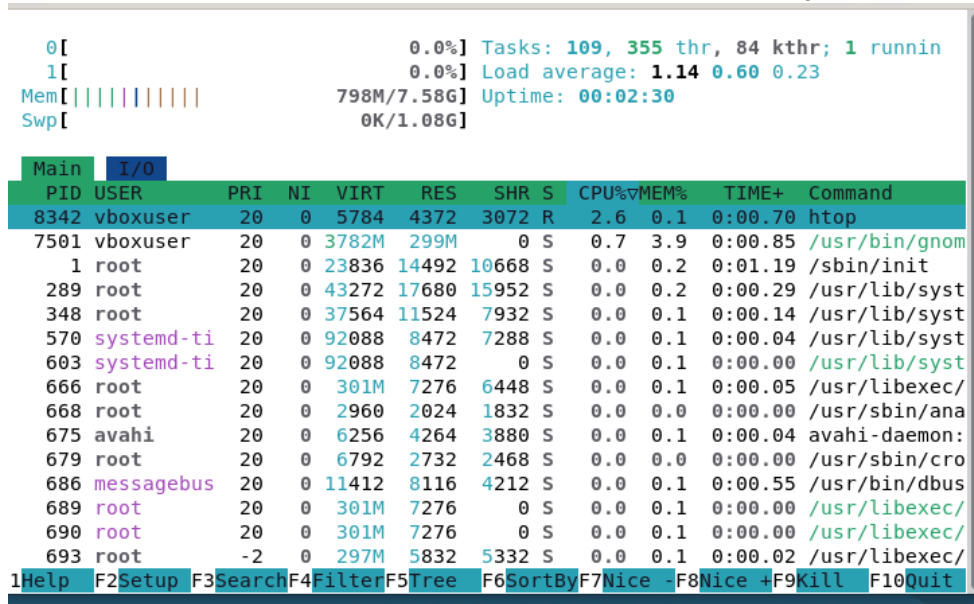
Config tiedostot sijaitsevat kotihakemistossa

Dpkg -L btop näyttää tiedostot jotka ovat btopissa. Niitä on yhteensä 55

Btop näyttää tietokoneen resurssien käytön reaaliaikaisesti. Siellä näkyy prosessori, muisti, levyt, ja verkkoliikenne. Tällä hetkellä virtual boxilla on käytössä 7gb ramia, ja 2 cpu ydintä

Yes > /dev/null laittoi tietokoneen prosessorin yhden ytimen täydelle teholle.

Latastin koneelle htopin, koska se oli ensimmäisiä ehdotuksia joita näin.



Lähteet

Coursera Staff. 31.12.2025. What Is Open Source Software and Why Use OSS?.
Luettavissa: coursera.org/articles/what-is-open-source-software Luettu: 24.8.2026